

MATMÜH

R6

Gerçek Kullanım, Kaynak Yönetimi ve Operasyon Revizyonu

Geliştirici + Claude için teknik teslim dokümanı

Sürüm: R6.0

Tarih: 25 Ağustos 2026

Belge formatı: A4 Dikey

Belgenin temel ilkesi

Bu revizyon yeni bir ürün katmanı kurmak için değil, mevcut çalışan MatMüh sistemini gerçek öğrenci, gerçek kaynak ve gerçek WhatsApp iş akışıyla güvenilir hale getirmek için hazırlanmıştır. Her değişiklik mümkün olduğunca mevcut çalışan akışı korumalı, tekrarlı veri modeli oluşturmamalı ve geliştiriciye gereksiz yeniden iş çıkarmamalıdır.

1. R6'nın amacı ve çalışma biçimi

R6; test ve sayfa bazlı kaynaklar, TYT/AYT kaynakları, 9-10. sınıf kaynakları, MÖF gibi fasiküllü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kaynakları ve gerçek WhatsApp ödev akışları üzerinden yapılan kullanım testlerinden çıkarılmıştır.

Odak	Veri doğruluğu, günlük öğretmen operasyonu, kaynak/kitap yönetimi ve öğrenci hafızası
Uygulama ilkesi	Önce kritik veri davranışları, sonra günlük akış, sonra kitap/arayüz
Geliştirme yaklaşımı	Mevcut şema ve component'lar incelenmeden yeni tablo/state üretme
Doğrulama	Her alt dalga sonunda kabul testleri + regresyon kontrolü
Teslim	R6.1 Veri doğruluğu -> R6.2 Operasyon -> R6.3 Kaynak/UX -> R6.4 Regresyon

2. Claude + geliştirici çalışma protokolü

Kod yazmadan önce

Claude önce mevcut codebase'i incelemeli ve her R6 maddesi için etkilenen route/component/helper/query/table alanlarını kısa bir etki haritası halinde çıkarmalıdır. Özellikle R6-01, R6-02, R6-03 ve R6-04 için mevcut veri modeli anlaşılmadan migration veya yeni tablo yazılmamalıdır.

- Aynı kavram için ikinci bir state/table oluşturmak yerine mevcut yapının genişletilip genişletilemeyeceği kontrol edilmeli.
- Veri anlamını etkileyen değişikliklerde migration gerekiyorsa geri alınabilir ve mevcut öğrenci verisini bozmayacak şekilde hazırlanmalı.
- Birim (test/sayfa), gecikme ve sayfa aralığı gibi ortak davranışlar ekran bazlı kopyalanmamalı; merkezi helper/query mantığı tercih edilmeli.
- Bir alt dalga tamamlandıktan sonra kabul testleri çalıştırılmadan sonraki alt dalgaya geçilmemeli.
- Çalışan R2 akışları, haftanın planı sepeti ve WhatsApp formatter'ı regresyon kontrolüne dahil edilmeli.
- UI metin değişiklikleri veri modelinden bağımsız yapılabiliyorsa aynı PR içinde gereksiz şema değişikliği yapılmamalı.
- Her maddede teknik çözüm, mevcut mimariye en az müdahale eden seçenek üzerinden seçilmeli.

3. Uygulama sırası

Dalga	Maddeler	Odak	Çıkış kriteri
R6.1	01-04	Veri doğruluğu	Test/sayfa, gecikme, manuel tamamlanma ve hedef matematiği doğru
R6.2	05-10	Günlük operasyon	Ödev, not, onay ve navigasyon akışı sürtünmesiz
R6.3	11-17	Kaynak + kimlik UX	Öğrenci ve kitap verisi temiz, filtrelenebilir, TYMM hazırlıklı
R6.4	18	Regresyon	Mevcut çalışan davranışlarda kırılma yok

R6.1 | Veri doğruluğu

Bu dalga tamamlanmadan sonraki UI iyileştirmelerine geçilmemesi önerilir.

R6-01 | Takip türüne göre Test / Sayfa birimi

Öncelik: KRİTİK

Amaç

Sayfa bazlı ve test bazlı kaynakların bütün sistemde doğru birimle gösterilmesini sağlamak.

Mevcut davranış

Sayfa ile takip edilen MÖF/Parkur gibi kaynaklarda bazı ekranlarda hâlâ 'test', 'test/hafta', '71 test seçildi' gibi metinler görünüyor.

İstenen davranış

Kitabın takip türü bütün ilgili ekranlarda tek doğruluk kaynağı olmalı. Test kaynaklarında test/test-hafta; sayfa kaynaklarında sayfa/sayfa-hafta gösterilmeli.

Teknik yönlendirme

- Önce mevcut tracking_type enum/değerleri tespit edilmeli ve tek normalize fonksiyon oluşturulmalı.
- Önerilen ortak çıktı mantığı: unitLabel, unitLabelPlural, perWeekLabel ve formatter fonksiyonları.
- Kitap Havuzu, kitap detayı, öğrenci kitabı, hedef/tempo, haftalık sepet, ödev, görevler ve veli panelindeki hard-coded 'test' metinleri taranmalı.
- Sayfa bazlı kaynakta toplam değer bölüm aralıklarının uzunluğu üzerinden hesaplanıyorsa mevcut hesap korunmalı; yalnız label düzeltilmemeli, gerçek count da doğrulanmalı.
- Edit ekranındaki 'Sayfa aralığı sayısı' metni 'Sayfa sayısı' olarak sadeleştirilebilir.

Kabul testleri

1. Sayfa bazlı MÖF'te üst kart '614 sayfa' göstermeli.
2. Aynı kaynakta tempo '40,9 sayfa/hafta' görünmeli.
3. Haftalık sepette '71 sayfa seçildi' görünmeli.
4. Ödev kartında '0/71 sayfa' görünmeli.
5. Veli panelinde aynı kaynak için test ifadesi hiçbir yerde görünmemeli.
6. Test bazlı TYT Matematik kaynağında mevcut test/test-hafta davranışı değişmemeli.

R6-02 | Teslim tarihi ve Süresi Geçti hesabı

Öncelik: KRİTİK

Amaç

Bir ödevin teslim gününün tamamını kullanılabilir kabul etmek ve bütün ekranların aynı gecikme sonucunu üretmesini sağlamak.

Mevcut davranış

Aynı teslim tarihli ödev bazı ekranlarda gün bitmeden 'Gecikmiş' görünürken veli ekranında 'Süresi Geçen 0' görülebildi.

İstenen davranış

Date-only teslim tarihi için 25.08.2026 tarihli ödev 25 Ağustos boyunca süresinde sayılmalı; 26 Ağustos başladığında hâlâ öğrenciden bekleniyorsa süresi geçmiş olmalı.

Teknik yönlendirme

- Backend ve frontend'deki overdue koşulları bulunmalı; aynı kural merkezi hale getirilmeli.
- Date-only alan kullanılıyorsa en güvenli semantik local_today > due_date karşılaştırmasıdır. UTC'ye çevrilmiş 00:00 timestamp üzerinden kıyas yapılmamalı.
- Ödev status önceliği net olmalı: pending-student + date passed => overdue; submitted => pending-approval; rejected => returned; resubmitted => pending-approval.
- Dashboard, Görevler, öğrenci detay ve veli paneli aynı helper/query semantiğine bağlanmalı.

Kabul testleri

7. Teslim 25.08 olan ödev 25.08 saat 10:00'da gecikmiş görünmemeli.
8. Aynı ödev 25.08 saat 23:59'da gecikmiş görünmemeli.
9. 26.08 00:01'de hâlâ öğrenciden bekleniyorsa Süresi Geçti görünmeli.
10. 25.08 23:50'de öğrenci Onaya Gönder yaparsa 26.08'de Onay Bekliyor kalmalı.
11. Reddedilen çalışma İade Edildi görünmeli; yeniden gönderildiğinde Onay Bekliyor olmalı.
12. Öğretmen, öğrenci ve veli ekranlarında aynı ödev için çelişkili gecikme sonucu oluşmamalı.

R6-03

Eğitmen için Esnek Tamamlanma ve Kaynak Haritası Yönetimi

Öncelik: KRİTİK

Bu metin, R6 Teknik Teslim Dokümanı içindeki eski R6-03 maddesinin yerine geçer.

Temel karar

Kaynak Haritası yalnızca haftalık ödev seçilen bir ekran değildir. Öğretmenin öğrencinin ilgili kaynak üzerindeki gerçek akademik durumunu gördüğü, seçtiği, toplu işlem yaptığı ve gerektiğinde düzelttiği ana çalışma yüzeyidir.

1. Amaç

Öğretmenin öğrenciye ait kaynak haritasında test ve sayfaları gerçek hayattaki çalışma durumuna göre esnek biçimde yönetebilmesini sağlamak. Sistem normal öğrenci ödev akışını korurken, eğitime gerektiğinde doğrudan ve toplu akademik kayıt yönetimi yetkisi vermelidir.

2. Mevcut sorun

Bir çalışmanın tamamlanmış sayılabilmesi bugün çoğunlukla “ödev ver → öğrenci gönder → öğretmen onayla” zincirine bağlıdır. Gerçek kullanımda ise aşağıdaki durumlar sıkça oluşabilir:

- Öğrenci sisteme eklenmeden önce bazı test veya sayfaları tamamlamıştır.
- Öğrenci panelden gönderim yapmayı unutmuştur ancak öğretmen çalışmayı başka şekilde kontrol etmiştir.
- Süresi geçen çalışma sonradan tamamlanmıştır.
- Öğretmen çok sayıda test veya sayfayı tek seferde tamamlanmış kabul etmek ister.
- Onay bekleyen çok sayıda çalışma topluca onaylanmak istenir.
- Yanlışlıkla tamamlanmış işaretlenen bir çalışma düzeltmek için geri alınmak istenir.

3. Kaynak Haritasında seçilebilir durumlar

Öğretmen aşağıdaki statülerdeki çalışma öğelerini seçebilmelidir:

- Henüz Verilmedi
- Ödevde / Öğrenciden Beklenen
- Onay Bekliyor
- Süresi Geçti
- İade Edildi
- Tamamlandı

Seçim, mevcut statüyü otomatik olarak değiştirmemelidir. Değişiklik yalnız öğretmenin seçili öğelere bir işlem uygulamasıyla gerçekleşmelidir.

4. Temel işlemler

- Tamamlandı Olarak İşle: Eğitmenin kendi yetkisiyle seçilen çalışmaları tamamlanmış kabul etmesi.
- Onayla: Yalnız Onay Bekliyor durumundaki öğrenci gönderimlerinin normal öğretmen onayı.
- Tamamlanmayı Geri Al: Yanlış veya artık geçerli olmayan completion kaydını kontrollü biçimde geri alma.
- Seçimi Temizle: Herhangi bir veri değişikliği yapmadan aktif seçimi kaldırma.

Kavramsal ayırım

“Onayla” ile “Tamamlandı Olarak İşle” aynı işlem değildir. İlki öğrenci gönderimini onaylar; ikincisi eğitmenin doğrudan akademik kayıt yetkisidir. Sonuç aynı statüye gidebilse bile kayıt kaynağı mümkünse ayrıştırılmalıdır: student_submission + teacher_approval / teacher_manual.

5. Test bazlı kaynaklarda toplu seçim

Öğretmen tek bir testi seçebilmenin yanında bölüm bazlı ve durum bazlı toplu seçim yapabilmelidir.

- Tek test seçimi.
- Shift/aralık benzeri çoklu seçim.
- Bölümün tamamını seç.
- Bu bölümde → Süresi Geçenleri Seç.
- Bu bölümde → Onay Bekleyenleri Seç.
- Bu bölümde → Henüz Verilmeyenleri Seç.
- Bu bölümde → Tamamlananları Seç.

Öğretmen daha sonra başka bölümlerden de seçim ekleyebilmeli ve bütün seçime tek toplu işlem uygulayabilmelidir.

6. Sayfa bazlı kaynaklarda kritik güvenlik kuralı

Global sayfa aralığı YOK

Kitap genelinde yalnız “6-45” gibi bağlamsız bir sayfa aralığı girilerek işlem yapılamaz. Farklı fasikül veya bölümlerde aynı sayfa numaraları tekrar edebileceği için her sayfa seçimi kendi bölüm/fasikül bağlamında yapılmalıdır.

Örnek:

- F1 · Sayılar → sf. 6-38
- F2 · Nicelikler ve Değişimler → sf. 15-45

Bu iki aralık birbirinden bağımsızdır. F1 sf.15 ile F2 sf.15 aynı çalışma değildir.

7. Sayfa bazlı bölüm işlemleri

Her bölüm/fasikül satırında aşağıdaki seçimler uygulanabilir:

- Tüm sayfaları seç.
- Süresi Geçenleri Seç.
- Onay Bekleyenleri Seç.
- Henüz Verilmeyenleri Seç.
- Tamamlananları Seç.

Birden fazla bölüm aynı toplu işleme dahil edilebilir. Ancak toplu işlem paneli seçim bağlamını ayrı ayrı göstermelidir. Örneğin:

24 sayfa seçildi

F1 · Sayılar → sf. 21-28

F2 · Nicelikler ve Değişimler → sf. 15-30

8. “Bölümün tamamını seç” davranışı

Hem test hem sayfa bazlı kaynaklarda bulunmalıdır. Test kaynağında bölümün mevcut testleri; sayfa kaynağında ise yalnız ilgili bölümün tanımlı sayfa aralığı seçilir. Başka bölüm veya fasiküldeki aynı test/sayfa numaralarına dokunulmaz.

9. Tamamlanmayı Geri Al

Tamamlanmış akademik kayıt için “Sil” yerine “Tamamlanmayı Geri Al” kullanılmalıdır. Bu işlem kullanıcı onayı istemelidir.

Örnek onay

“7 çalışmanın tamamlanma kaydı geri alınacak. Devam edilsin mi?”

Geri alma sonrası çalışma mümkünse önceki anlamlı durumuna dönmelidir:

- Aktif ödev + teslim tarihi geçmedi → Öğrenciden Beklenen
- Aktif ödev + teslim tarihi geçti → Süresi Geçti
- Öğrenci daha önce göndermişti → Onay Bekliyor
- Hiç ödev verilmemişti → Henüz Verilmedi

Hard delete tercih edilmemel; mümkünse audit/geçmiş izi korunmalıdır.

10. Karma seçim ve işlem uygunluğu

Tek seçim farklı statülerde öğeler içerebilir. UI, seçilen öğelere hangi işlemin kaç tanesine uygulanabileceğini açıkça göstermelidir.

Örnek

9 çalışma seçildi

- Tamamlandı Olarak İşle (9)

- Onayla (2)

“Onayla” yalnız Onay Bekliyor durumundaki öğelerde çalışır. “Tamamlandı Olarak İşle” ise öğretmenin yetkisi kapsamında uygun tamamlanmamış öğelerde kullanılabilir.

11. Veri ve teknik kurallar

- Sayfa benzersizliği en az section_id + page_number üzerinden korunmalıdır.
- Aynı çalışma ikinci kez tamamlandığında duplicate completion oluşmamalıdır.
- Toplu tamamlanma sonrası Tamamlanan, Kalan, ilerleme yüzdesi ve Kaynak Hedefi temposu yeniden hesaplanmalıdır.
- Süresi geçmiş bir çalışma tamamlandığında aktif Süresi Geçen sayısından düşmelidir.
- Çalışma mevcut bir ödev ögesiye yeni assignment/completion zinciri üretmek yerine mevcut ögenin durumu doğru biçimde güncellenmelidir.
- Gerekirse “geç tamamlandı” bilgisi geçmiş/audit amaçlı korunabilir.
- Toplu işlemler idempotent davranmalıdır.
- Harita renkleri ve sayaçlar işlemten sonra anında güncellenmelidir.

12. Kabul testleri

- Henüz verilmemiş tek bir test doğrudan tamamlanmış yapılabilir.
- Süresi geçmiş test doğrudan tamamlanabilir.
- Onay bekleyen test normal Onayla işlemiyle tamamlanabilir.
- Farklı statülerdeki çalışmalar aynı seçim grubuna eklenebilir.
- Bir bölümün tamamı tek işlemle seçilebilir.
- Bir bölümde yalnız Süresi Geçenler seçilebilir.
- Bir bölümde yalnız Onay Bekleyenler seçilebilir.
- Bir bölümde yalnız Henüz Verilmeyenler seçilebilir.
- Sayfa bazlı kaynakta seçim yalnız ilgili bölüm/fasikül bağlamında yapılabilir.
- F1 sf.15 ile F2 sf.15 birbirinden bağımsız kalır.
- Birden fazla bölüm/fasikülden seçim yapıp tek toplu işlem uygulanabilir.
- Toplu işlem öncesi seçilen bölüm ve aralıklar kullanıcıya açıkça gösterilir.
- Zaten tamamlanmış öge yeniden tamamlandığında duplicate oluşmaz.
- Tamamlanmış çalışma Tamamlanmayı Geri Al ile düzeltilebilir.
- Geri alma sonrası sayaçlar, kalan ve tempo tekrar doğru hesaplanır.
- Süresi geçmiş ama sonradan tamamlanan çalışma aktif Süresi Geçen sayısından düşer.
- Gerekirse geçmişte geç tamamlandı bilgisi korunabilir.
- Mevcut Haftanın Planı sepeti, Shift/aralık ve toggle seçim davranışları bu özellik nedeniyle bozulmaz.

13. Son karar

R6-03 yeni kapsam

Bu revizyonla R6-03 artık yalnız “geçmiş çalışmayı tamamlandı işaretleme” özelliği değildir. Kaynak Haritası üzerinde eğitmenin görme, seçme, toplu işlem yapma, onaylama ve gerektiğinde tamamlanmayı geri alma yetkisini tanımlar. Eski R6-03 metni bu belgeyle değiştirilmelidir.

R6-04 | Kaynak Hedefi - Ara Hedef - Haftalık Plan ayrımı

Öncelik: KRİTİK

Amaç

Uzun vadeli kaynak hedefini, kısa vadeli ara hedefi ve gerçek haftalık ödevi birbirine karıştırmadan yönetmek.

Mevcut davranış

Mevcut Hedef ekranında başlangıç/bitiş ve tempo tek yapı gibi davranıyor; kısa dönem hedef tarihi değiştiğinde ana tempo da buna göre değişiyor.

İstenen davranış

Kaynak Hedefi nihai kapsam+tarih; Ara Hedef değiştirilebilir kısa menzili; Bu Haftanın Planı ise yayınlanan gerçek çalışma olmalı. Ana güncel tempo her zaman Kaynak Hedefi üzerinden hesaplanmalı.

Teknik yönlendirme

- Mevcut goal/target tabloları ve student_book ilişkisi incelenmeli; mevcut veriyi kaybetmeden uzun hedef ve ara hedef kavramları ayrıştırılmalı.
- Kaynak Hedefi: target_scope + target_date + start_date (gerekiyorsa) taşınmalı.
- Ana tempo formülü: hedef kapsamındaki kalan benzersiz takip birimi / hedef tarihe kalan hafta.
- Ara Hedef kendi tarihini ve kapsamını tutmalı; Kaynak Hedefinin kapsam/tarihini otomatik değiştirmemeli.
- Ara Hedef tamamlandıkça gerçek completion verisi zaten ana hedefin kalanını azaltacağı için ana tempo doğal biçimde yeniden hesaplanmalı.
- Seçili kapsam sonradan eğitmen tarafından değiştirilebilmeli; geçmiş completion kayıtları silinmemeli.
- Kapsamdan çıkarılan bölümün geçmişte tamamlanan kısmı geçmişte tamamlandı olarak kalmalı, yalnız kalan kısmı artık hedef plan hesabına girmemeli.

Kabul testleri

31. Kaynak Hedefi 614 sayfa / 01.06.2027 iken Ara Hedef tarihi 15.09.2026 yapılıncaya ana hedef tarihi değişmemeli.
32. Ara Hedef 190 sayfa tamamlandığında Kaynak Hedefinde tamamlanan 190 artmalı ve ana gerekli tempo düşmeli.
33. Ara Hedef kapsamı küçültüldüğünde geçmiş tamamlanmalar silinmemeli.
34. Kaynak kapsamı %66 seçili olup seçili kapsamın tamamı tamamlandığında 'Plan tamamlandı %100' gösterilebilmeli; kitabın genel tamamlanması %66 olarak ayrı kalmalı.
35. Kaynak Hedefi tarihini değiştirmek mevcut yayınlanmış haftalık ödevleri değiştirmemeli.

R6.2 | Günlük operasyon

R6-05 | Ödev Notu (isteğe bağlı)

Öncelik: YÜKSEK

Amaç

Haftalık çalışmaya insan bağlamı eklemek; WhatsApp'ta tekrar tekrar ayrı açıklama yazma ihtiyacını azaltmak.

Mevcut davranış

Sistem kaynak/test/sayfa bilgisini iyi üretiyor ancak 'Parçalı fonksiyona kadar', 'videoyu izle', 'yapamadığın soruları gruba at' gibi bağlamsal notları taşıyor.

İstenen davranış

Bu Haftanın Planı panelinde ödev başına tek bir isteğe bağlı not alanı bulunmalı. Not öğrenci ödev detayında ve WhatsApp kopya metninde görünmeli.

Teknik yönlendirme

- Tek alan yeterli; bölüm/test başına ayrı not alanı oluşturulmamalı.
- Boş ise UI ve WhatsApp çıktısında ekstra başlık gösterilmemeli.
- Maksimum karakter sınırı makul tutulabilir (örn. 1000-2000); veritabanı tarafı mevcut assignment note alanı varsa onu kullanmalı.
- Ödev notu düzenlenebilirliği mevcut assignment düzenleme yaklaşımıyla uyumlu olmalı.

Kabul testleri

36. Not boşken mevcut WhatsApp çıktısı değişmemeli.
37. Not doluyken öğrenci ödev detayında görünmeli.
38. Aynı not WhatsApp kopyasında ödev listesinin ardından görünmeli.

39. Test + sayfa kaynaklarının aynı ödevde kullanıldığı durumda not tek kez görünmeli.

R6-06 | Ödev kartında açılabilir içerik detayı

Öncelik: YÜKSEK

Amaç

Öğretmenin ve gerektiğinde öğrencinin '0/71 neydi?' sorusunu tek tıkta cevaplayabilmesini sağlamak.

Mevcut davranış

Ödev listesinde yalnız başlık, teslim tarihi ve 0/71 gibi toplam görülüyor; hangi kaynak/bölüm/aralıkların verildiği görünmüyor.

İstenen davranış

Ödev kartı kapalıyken kompakt kalmalı, açıldığında kaynak > bölüm > test/sayfa aralıklarını formatter ile göstermeli. Ödev notu varsa detayda yer almalı.

Teknik yönlendirme

- 71 sayfayı 71 satıra açmamak; aralık formatter kullanmak.
- Test kaynaklarında bölüm bazlı test numaraları; sayfa kaynaklarında sf. aralıkları gösterilmeli.
- Detay verisi assignment_items üzerinden türetilmeli; ayrı kopya metin alanı tutmak tercih edilmemeli.
- Accordion state yalnız UI state olabilir; veri modeline ihtiyaç yok.

Kabul testleri

40. 71 sayfalık ödev kartı kapalıyken tek satır/kompakt görünmeli.
41. Açıldığında F1 sf.6-26,61-81 ve F2 sf.5-25,33-40 doğru görünmeli.
42. Test kitabında '1, 3. Test' gibi kompakt test listesi görünmeli.
43. Ödev notu varsa detayda görünmeli.
44. Detay aç/kapa ödev durumunu değiştirmemeli.

R6-07 | Akademik Not / Öğrenci Hafızası

Öncelik: YÜKSEK

Amaç

Eğitmenin öğrenciye döndüğünde birkaç saniyede 'geçen hafta ne oldu, nerede kaldık, neye dikkat edeceğim?' bilgisini hatırlamasını sağlamak.

Mevcut davranış

Eğitmen özellikle yüz yüze derslerde derse başlarken WhatsApp grubunu açarak en son ödevi, işlenen yeri ve öğrencinin sorununu hatırlıyor. Öğrenci sayısı ve koçluk/grup modeli arttıkça bu yöntem kırılgan.

İstenen davranış

Mevcut Notlar sekmesi tarih sıralı, yalnız eğitmenin gördüğü Akademik Not / Öğrenci Hafızası haline getirilmeli. Not zorunlu olmamalı. Önemli/Sabit işareti ve öğrenci detayında son not önizlemesi bulunmalı.

Teknik yönlendirme

- Mevcut notes tablosu/alanı kullanılabiliriyorsa yeniden isimlendirme ve küçük alan ekleri tercih edilmeli.
- Minimum alanlar: student_id, author_id, note_text, created_at; opsiyonel pinned/important.
- Öğrenci ve veli API/query'lerinde bu notlar expose edilmemeli.
- Öğrenci detayında 'Son Akademik Not' yalnız en güncel notu özet halinde göstermeli; tüm notlar Notlar sekmesinde kronolojik listelenmeli.
- Sistem zaten ödevi/tamamlanmayı bildiği için otomatik veri manuel nota tekrar yazdırılmamalı.

Kabul testleri

45. Eğitmen 30 saniyelik serbest not ekleyebilmeli.
46. Not öğrenci ve veli panelinde görünmemeli.
47. Bir not Önemli/Sabit işaretlenebilmeli.
48. Öğrenci detayında son akademik not tarih ve kısa metinle görünmeli.
49. Hiç not yazılmadığında sistem görev/uyarı üretmemeli.

Dikkat

Bu özellik 'veli notu' değildir. Amaç eğitmenin kişisel öğrenci hafızasını sistemde tutmaktır.

R6-08 | Toplu onay için sağ drawer

Öncelik: YÜKSEK

Amaç

Toplu onayın hızını korurken eğitmenin hangi çalışmaları onayladığını görmesini sağlamak.

Mevcut davranış

Görevler ekranında grup butonuna basıldığında 11/35 gibi tüm çalışmalar içerik görülmeden doğrudan onaylanabiliyor.

İstenen davranış

Grup aksiyonuna basıldığında sağ drawer açılmalı. İlgili çalışmalar listelenmeli, varsayılan seçili olmalı; eğitmen bazılarını çıkarabilmeli ve sonra toplu onay vermeli.

Teknik yönlendirme

- Drawer verisi mevcut pending approvals query'sinden türetilmeli.
- Gruplama en az ödev ve kitap/bölüm bilgisi taşınmalı.
- Tekil Onayla/Reddet butonları ana listede kalabilir.
- Onay transaction/batch işlemi başarısız olursa kısmi başarı durumu net ele alınmalı; mümkünse atomik veya sonuç bazlı feedback verilmeli.

Kabul testleri

50. 35'lik gruba tıklayınca hiçbir kayıt hemen onaylanmamalı.
51. Drawer 35 çalışmayı göstermeli.
52. 2 çalışma seçimden çıkarılıp onaylandığında yalnız 33 çalışma onaylanmalı.
53. İşlem sonrası sayaç ve liste otomatik güncellenmeli.
54. Kullanıcı drawer'ı kapatırsa hiçbir veri değişmemeli.

R6-09 | Görevler ekranı bilgi hiyerarşisi**Öncelik: ORTA-YÜKSEK****Amaç**

Uzun pending listelerde öğrenci, ödev ve kaynak bağlamını hızlı okunur hale getirmek.

Mevcut davranış

Düz listede aynı öğrenciye ait farklı ödev/kitap/bölüm satırları karışık görünüyor.

İstenen davranış

Görsel hiyerarşi Öğrenci > Ödev > Kaynak/Bölüm > Çalışma ilişkisini belirginleştirmeli. Liste tamamen yeni bir ekran olmak zorunda değil; mevcut tablo grouping/section başlıklarıyla sadeleştirilebilir.

Teknik yönlendirme

- Veri yapısını değiştirmek yerine query sonucunu UI'da group etmek tercih edilebilir.
- Toplu onay chip'leri ödev + kitap kimliğiyle anlamlı isim taşınmalı.
- Liste filtreleri mevcut sekmelerle uyumlu kalmalı.

Kabul testleri

55. İki farklı ödevde aynı kitap kullanıldığında hangi satırın hangi ödevde ait olduğu anlaşılmalı.
56. Tekil Onayla/Reddet erişilebilir kalmalı.
57. Onay sonrası ilgili grup sayısı doğru azalmalı.
58. Liste çok sayıda kayıta görsel olarak takip edilebilir kalmalı.

R6-10 | Sayaçlardan filtreli ekranlara navigasyon**Öncelik: ORTA****Amaç**

Dashboard ve öğrenci özet sayılarını eyleme dönüştürmek.

Mevcut davranış

Onay Bekleyen kartı doğru yere gidebiliyor; diğer bazı sayaçlar yalnız sayı olarak kalıyor.

İstenen davranış

Global sayaçlar Görevler'in ilgili global filtresini, öğrenci detay sayaçları ise o öğrencinin ilgili ödev filtresini açmalı.

Teknik yönlendirme

- URL query param veya route state ile filtre taşımak tercih edilir; refresh sonrası filtre korunabilir.
- Dashboard ve öğrenci bağlamı birbirinden ayrılmalı.
- Kartın tamamı veya açıkça tıklanabilir alan erişilebilir olmalı.

Kabul testleri

59. Dashboard Süresi Geçen tıklanınca Görevler > Süresi Geçen açılmalı.
60. Öğrenci detay Onay Bekleyen tıklanınca yalnız o öğrencinin bekleyenleri görünmeli.
61. Tarayıcı geri tuşu önceki ekrana doğru dönmeli.
62. Sıfır değerli sayaçların tıklanabilir olup olmaması tutarlı olmalı.

R6.3 | Öğrenci kimliği, Kitap Havuzu ve TYMM hazırlığı**R6-11 | Yeni Öğrenci terminolojisi****Öncelik: ORTA****Amaç**

Öğrencinin mevcut akademik durumunu neye hazırlandığından ayırmak.

Mevcut davranış

Sınav Türü + Sınıf + Ders Türü isimleri bazı kombinasyonları yanlış çağırıştırıyor. Örneğin 9. Sınıf + AYT ekranda '9. sınıf AYT öğrencisi' gibi okunuyor.

İstenen davranış

Sınav Türü -> Hazırlık Programı; Ders Türü -> Çalışma Modeli. Sınıf/Durum bağımsız kalmalı.

Teknik yönlendirme

- Hazırlık Programı seçenekleri: Yok, LGS, YKS, TYT, AYT, IB, SAT, AP, DGS, ALES, KPSS, Diğer.
- Sınıf/Durum: 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf, Mezun, Diğer.
- İki alan birbirini backend validation ile kısıtlamamalı.
- Çalışma Modeli mevcut değerleri koruyabilir: Yüz yüze özel ders, Online birebir, Online grup, Bireysel koçluk.
- DB enum isimleri değişecekse migration etkisi analiz edilmeli; yalnız label değişikliği yeterliyse veri değerleri gereksiz değiştirilmemeli.

Kabul testleri

63. 10. Sınıf + IB kaydedilebilmeli.
64. 9. Sınıf + YKS kaydedilebilmeli.
65. Mezun + DGS/ALES/KPSS kaydedilebilmeli.
66. Yeni ekranlarda 'Ders Türü' yerine 'Çalışma Modeli' görünmeli.

R6-12 | Kitap Havuzu kart bilgi hiyerarşisi**Öncelik: ORTA****Amaç**

Kaynakları gerçek hayatta bilinen adlarıyla hızlı tanınabilir hale getirmek ve tekrar eden metadata görüntüsünü azaltmak.

Mevcut davranış

Kartlarda '345 Matematik' altında 'Matematik · 345' gibi tekrarlı ve veritabanı hissi veren sunum var.

İstenen davranış

Kitabın bilinen adı ana başlık olmalı. Yayın/Marka ikinci satır, ders/seviye/öğretim programı/baskı yılı kompakt metadata olmalı. Alt satır bölüm/fasikül + test/sayfa toplamını göstermeli.

Teknik yönlendirme

- Kitap Adı serbest ve doğal isimdir: '9. Sınıf Parkur Matematik', 'Barış İntegral Fasikülü', 'Eyüp B Geometri Soru Kitabı', 'MÖF Matematik'.
- Yayın alanı UI'da 'Yayın / Marka' olarak adlandırılabilir.
- Ders veri/filtreleme için korunmalı; kartta küçük metadata olarak gösterilebilir ancak başlığın hemen altında tekrar cümlesine dönüştürülmemeli.
- Takip Türü ayrı badge olmak zorunda değil; '14 bölüm · 176 test' veya '5 fasikül · 614 sayfa' yeterli.
- Video desteği kartın ilk görünümüne taşınmamalı.

Kabul testleri

67. 345 Matematik kartında 'Matematik · 345' tekrarı ortadan kalkmalı.
68. 9. Sınıf Parkur Matematik kartında Metin Yayınları ve 9. Sınıf/TYMM/2025 metadata okunabilmeli.
69. MÖF kartında sayfa birimi doğru görünmeli.
70. Kartlar 100+ kaynakta aynı grid yoğunluğunu koruyacak kadar kompakt olmalı.

R6-13 | Opsiyonel kitap kapağı

Öncelik: ORTA

Amaç

Öğrenci ve eğitmenin fiziksel kaynağı sistemde daha hızlı tanınmasını ve kaynak ilerlemesini daha somut hissetmesini sağlamak.

Mevcut davranış

Kitap Havuzu yalnız metin kartlarıyla çalışıyor.

İstenen davranış

Her kitap/baskı kaydına isteğe bağlı tek kapak görseli eklenebilmeli. Kartlarda küçük thumbnail; kapak yoksa mevcut placeholder kullanılmalı.

Teknik yönlendirme

- Dosya base64 olarak DB'ye yazılmamalı; Supabase Storage benzeri dosya storage kullanılmalı.
- book/edition kaydında yalnız cover_url/path tutulmalı.
- Thumbnail lazy-load edilmeli; gereksiz yüksek çözünürlük kartlara indirilmemeli.
- Yükleme sırasında istemci veya server-side resize/compression uygulanabilir; WebP/AVIF tercih edilebilir.
- Öğrenciye kitap atanırken görsel kopyalanmamalı, aynı kitap kaydına referans verilmeli.

Kabul testleri

71. Kapaklı ve kapaksız iki kitap aynı grid'de bozulmadan görünmeli.
72. 50+ kitaplık listede ekran açılışında bütün büyük görseller indirilmemeli.
73. Bir kitap iki öğrenciye atandığında storage'da iki ayrı kapak kopyası oluşmamalı.
74. Kapak silinirse placeholder'a güvenli dönüş olmalı.

R6-14 | Öğretim Programı + 1. Aşama / 2. Aşama metadata

Öncelik: ORTA

Amaç

Geçiş döneminde eski sınav kaynakları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kaynaklarını veri düzeyinde ayırt etmek.

Mevcut davranış

Seviye/Sınav alanında 9-12, TYT, AYT vb. var ancak kaynak hangi öğretim programına göre üretildiğini ayrıca taşıymıyor.

İstenen davranış

Kitap metadata'sına Öğretim Programı eklenmeli. Seviye/Sınav Türü listesine 1. Aşama ve 2. Aşama bağımsız seçenekler olarak eklenmeli.

Teknik yönlendirme

- Öğretim Programı minimum değerleri: Belirtilmedi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2018 MEB Programı.
- TYT ve 1. Aşama aynı enum/value olmamalı; geçiş yıllarında ayrı tutulmalı.
- Filtreleme ve kart metadata'sı aynı normalize mapping'i kullanmalı.
- Mevcut kitaplar için default Belirtilmedi ile migration yapılabilir; veri zorla tahmin edilmemeli.

Kabul testleri

75. Eski TYT kitabı TYT + 2018 MEB Programı olarak kaydedilebilmeli.
76. Yeni kaynak 1. Aşama + TYMM olarak kaydedilebilmeli.
77. Filtrede TYT seçmek 1. Aşama kaynaklarını yanlışlıkla getirmemeli.
78. Belirtilmedi mevcut kitapları kırmadan çalışmalı.

R6-15 | Kitap Ata ekranında arama ve filtre

Öncelik: ORTA

Amaç

Kaynak havuzu büyüdüğünde doğru kitabı hızlı ve hatasız atamak.

Mevcut davranış

Tek dropdown 10-15 kitapta çalışıyor; onlarca/yüzlerce kaynakta isimler karışacak ve aynı isimli baskılar ayırt edilemeyecek.

İstenen davranış

Kitap Ata görünümü arama + Ders + Seviye/Sınav ve gerekirse Öğretim Programı filtreleriyle çalışmalı. Filtre yalnız listeyi daraltmalı, atamayı kısıtlamamalı.

Teknik yönlendirme

- Arama kitap adı + yayın/marka üzerinde çalışmalı.
- Aynı adlı farklı baskılar listede baskı yılıyla ayırt edilmeli.
- Filtreler resetlenebilir ve varsayılan Tümü olmalı.
- Öğrenci sınıfına göre önerilen/sıralanan kaynak yapılabilir ancak diğer kaynaklara erişimi kapatmamalı.

Kabul testleri

79. MÖF yazınca yalnız ilgili kaynak(lar) bulunmalı.
80. Ders=Matematik filtresi kimya kaynaklarını gizlemeli.
81. 10. sınıf öğrenciye 9. sınıf kaynak atanabilmeli.
82. Aynı kitap 2025/2026 baskıları listede ayrı anlaşılmalı.

R6-16 | 'Other' seviye mapping bug'ı

Öncelik: ORTA

Amaç

Kaydedilen seviye/sınav değerinin bütün ekranlarda doğru etikete çevrilmesini sağlamak.

Mevcut davranış

9. Sınıf olarak oluşturulan bazı kitaplar öğrenci kitap ekranında 'Other' görünüyor.

İstenen davranış

Backend value ile frontend label mapping aynı canonical değer setinden beslenmeli; fallback yalnız gerçekten bilinmeyen değerde kullanılmalı.

Teknik yönlendirme

- DB'de saklanan gerçek değer örnekleri incelenmeli; case, underscore, enum string farklılıkları bulunmalı.
- Create/Edit/List/StudentBook bileşenlerinde ayrı label map'ler varsa tek map'e çekilmeli.
- Mevcut hatalı kayıtlar veri düzeyinde 'other' olarak kaydedildiyse migration gerekebilir; yalnız render hatasıysa veri değiştirilmemeli.

Kabul testleri

83. Yeni 9. Sınıf kitap her ekranda 9. Sınıf görünmeli.
84. Mevcut MÖF kaydı doğru değerdeyse Other etiketi kalkmalı.
85. TYT/AYT mevcut etiketleri bozulmamalı.
86. 1. Aşama eklendiğinde mapping otomatik desteklemeli.

R6-17 | Tema ve fasikül organizasyonu

Öncelik: DÜŞÜK-ORTA

Amaç

TYMM ve fasiküllü kaynakları temsil ederken sistemi mikro-konu veri girişine boğmadan geleceğe hazırlamak.

Mevcut davranış

MÖF testinde F1|T1:Sayılar gibi geçici bölüm isimleriyle fasikül+tema bilgisi tek string içinde taşındı.

İstenen davranış

Klasik kaynaklar mevcut Kaynak > Bölüm > Test yapısıyla devam edebilmeli. TYMM kaynaklarında opsiyonel Tema; MÖF gibi setlerde opsiyonel Fasikül + Tema gruplaması desteklenebilmeli.

Teknik yönlendirme

- Bu madde mevcut kitap ekleme akışını ağırlaştırmamalı; alanlar opsiyonel olmalı.
- Tema takip birimi değildir; üst grup metadata'sıdır.
- MatMüh takip birimi geniş akademik konu/bölüm düzeyinde kalmalı; yayın içi her mikro başlık zorunlu konu yapılmamalı.
- Mevcut schema generic group/parent yapısını destekliyorsa onu kullanmak, fasikül ve tema için çok sayıda özel tablo yaratmaktan daha hafif olabilir.
- Sayfa benzersizliği section_id + page_number bağlamında korunmalı. F2 sf.5 ile F3 sf.5 ayrı fiziksel sayfalardır.

Kabul testleri

87. Klasik TYT kitabı tema/fasikül girmeden kaydedilebilmeli.
88. TYMM kitabı T2 Nicelikler ve Değişimler altında Fonksiyonlar bölümünü gösterebilmeli.
89. MÖF'te F2 sf.5-10 ve F3 sf.5-10 toplam 12 ayrı sayfa olarak hesaplanmalı.
90. Tema adı değiştirilmesi mevcut completion kayıtlarını bozmamalı.

R6.4 | Regresyon ve korunacak çalışan davranışlar

R6-18 | Regresyon kontrol paketi

Öncelik: ZORUNLU

Amaç

R6 değişiklikleri sırasında bugün sorunsuz çalışan temel davranışların bozulmasını önlemek.

Mevcut davranış

Birçok R6 maddesi ortak query/helper ve öğrenci-kitap akışlarına dokunacağı için, çalışan özelliklerde görünmeyen kırılma riski var.

İstenen davranış

Aşağıdaki akışlar R6 kabul sürecinin zorunlu regresyon testleri olmalı.

Teknik yönlendirme

- Haftanın Planı sepeti refresh ve oturum/cihaz dönüşünde seçimleri korumalı.
- Sayfa aralığı toggle davranışı korunmalı: 100-110 seçiliyken 102-104 tekrar eklenirse 100-101,105-110 kalmalı.
- Bitişik aralık formatter davranışı korunmalı: 100-105 + 106-110 => 100-110.
- WhatsApp 'Ödev metnini kopyala' hem test hem sayfa kaynaklarını doğru ve kompakt üretmeli.
- Kitap genelindeki video kaynağı plan temposuna dahil edilmemeli ve öğrenci onayı gerektirmemeli.
- R2 akışı korunmalı: Onaya Gönder -> Onay Bekliyor -> Reddet + not -> İade Edildi -> Yeniden Gönder -> Onay Bekliyor.
- Farklı bölümlerde aynı sayfa numarası birbirine karışmamalı.

Kabul testleri

91. F1 100-110 seçiminde 102-104 toggle testi beklenen sonucu vermeli.
92. MÖF F2 5-10 + F3 5-10 toplamı 12 olmalı.
93. Test + sayfa kaynaklı bir haftalık plan WhatsApp'a doğru formatta kopyalanmalı.
94. Öğrenci reddedilen çalışmada öğretmen notunu görmeli ve yeniden gönderebilmeli.
95. Plan sepeti tarayıcı refresh sonrası korunmalı.
96. Video kaynağı eklenmesi test/sayfa temposunu değiştirmemeli.

Dikkat

R6 tamamlandı kabul edilmeden önce bu regresyon paketi topluca çalıştırılmalı.

4. Geliştirici teslim kontrol listesi

- R6.1 öncesi codebase etki haritası çıkarıldı.
- Gerekli migration'lar geri alınabilir ve mevcut öğrenci verisini koruyor.
- R6-01 ve R6-02 ortak helper/query ile çözüldü; ekran bazlı kopya mantık bırakılmadı.
- R6-03 manuel completion duplicate üretmiyor.
- R6-04 Kaynak Hedefi ile Ara Hedef birbirini otomatik ezmiyor.
- R6-05/06 WhatsApp ve ödev formatter'ları aynı assignment verisini kullanıyor.
- R6-07 Akademik Not öğrenci/veli API'sine sızıyor.
- R6-08 toplu onay drawer'ı onay öncesi içeriği gösteriyor.
- R6-11 terminoloji ve değer mapping'leri tek kaynaktan yönetiliyor.
- R6-12/13 Kitap Havuzu 50-100 kaynaklık kullanımda görsel olarak kompakt kalıyor.
- R6-14/17 yeni metadata mevcut kaynakları zorunlu veri girişine çevirmiyor.
- R6-18 regresyon paketi başarıyla geçti.

5. Claude'a verilecek ilk komut önerisi

İlk mesaj

Bu R6 dokümanını uygulamadan önce mevcut Next.js/React + Supabase codebase'ini incele. Henüz kod değiştirme. R6-01 ile R6-04 için mevcut veri modelini, ilgili tabloları, query/helper'ları ve etkilenen component/route'ları madde madde çıkar. Her gereksinim için mevcut yapının ne kadarını yeniden kullanabileceğimizi ve migration gerekip gerekmediğini belirt. Ardından en düşük riskli uygulama sırasını öner. Onaydan sonra R6.1 geliştirmesine başla.